

物理学 演習問題まとめ

例題

1. 一定の強さの磁場 $H = 4.00 \text{ A/m}$ の中を、 $N = 5.00 \times 10^{20}$ (個) の電子が $v = 20.0 \text{ m/s}$ の等速直線運動で直進している時、電子1個が受ける磁気力の大きさを求めよ。なお「 $k' = 2 \times 10^{-7}$ 」とする。
2. y 軸の正方向へ向かう一定の強さの磁場 $\vec{H}$ の中を、 x 軸の正方向に流れる電流 $\vec{I}$ が受ける磁気力の向きを求めよ。
3. $I = 10.0 \text{ mA}$ の電流の周囲に半径 $r = 5.00 \text{ cm}$ の点に生じる磁束密度の大きさ B を求めよ。
4. 真空中で半径 r の円形回路に電流 I を流したとき、(a) 回路の内側に生じる磁束密度 $\vec{B}$ 、(b) 回路の外側に生じる磁束密度 $\vec{B}'$ 、それぞれを求めよ。
5. 電子 ($m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) を、一様で一定の強さの磁束密度 $B = 5.0\pi \times 10^{-3} \text{ [T]}$ に侵入させたときのサイクロトロン振動数を求めよ。
6. 長さ 10.0 cm 、巻数 2000 、半径 2.00 mm の円形ソレノイドコイル内部に比透磁率 4000 の鉄を挿入したときの、自己インダクタンスを求めよ。
7. 以下の問に答えよ。
 - (a) 2.0 mH と 3.0 mH のコイルを並列接続したときの合成インダクタンスを求めよ。
 - (b) 3.0 mH のコイルを3つ直列接続したときの合成インダクタンスを求めよ。

今回の範囲の参考問題

1. $\vec{A} = (1, 2, 0)$ 、 $\vec{B} = (-2, 0, 2)$ について (a) 内積 $\vec{A} \cdot \vec{B}$ 、(b) 外積 $\vec{A} \times \vec{B}$ をそれぞれ求めよ。
2. 大きさが $|\vec{A}| = 5.0$ のベクトル $\vec{A}$ と、大きさが $|\vec{B}| = 3.0$ のベクトル $\vec{B}$ のなす角が $\theta = 30^\circ$ であるとき、(a) 内積 $\vec{A} \cdot \vec{B}$ 、(b) 外積 $\vec{A} \times \vec{B}$ の大きさをそれぞれ求めよ。
3. 教科書 p.172 問 13
4. 教科書 p.178 [演習問題 7] 8, 10, 11, 13
5. 電子を 300 m/s に加速して一様な磁場中へ垂直に侵入させたところ、半径 50.0 cm のサイクロトロン運動となった。このときの磁束密度の強さを求めよ。
6. 一辺が 10.0 mm の正方形コイルと、 $60.0 \mu\text{T}$ の一様な磁束密度を生じる磁石で直流モーターを作った。コイルに 30.0 mA の電流を流したとき、コイル面と磁束密度の間の角度が 30° となった瞬間にコイルに生じる偶力のモーメントの大きさを求めよ。

7. $+y$ 方向に 40.0 V/m の強さで一様な電場が生じる空間に $-z$ 方向へ $+5.00 \times 10^{-2} \text{ C}$ の荷電粒子を入射させたとき、荷電粒子が受ける電気力の大きさを求め、荷電粒子がどのような運動になるか答えよ。
8. 前問の空間に $+x$ 方向に一定の強さ B で一様な磁束密度を追加すると正の荷電粒子は z 方向へ直進（等速直線運動）した。荷電粒子の z 方向の速さが 500 m/s であるとする、磁束密度の強さ B を求めよ。
9. 教科書 p.179 [演習問題 7] 15
10. 半径 4.00 cm の円形コイルに 650 mA の電流を流したときの、コイルの磁気モーメントの強さを求めよ。
11. 水素原子核を周回する電子の最内殻軌道半径を $0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$ としたとき、その周回速度はおよそ $2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$ となると考えてよい。このとき、原子核を周回する電子の磁気モーメントの大きさを求めよ。
12. $6.20 \times 10^{-4} \text{ A/m}$ の一様磁場にある物質を置くと、金属中に $1.86\pi [\mu\text{T}]$ の磁束密度が発生した。この金属の比透磁率を求め、この物質が磁性体として何に分類されるか答えよ。真空中の透磁率は $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} [\text{N/A}^2]$ とする。
13. 教科書 p.190 問 3
14. 教科書 p.198 [演習問題 8] 6
15. 交流電流 $i(t) = 2.0 \sin(20.0t) [\text{A}]$ を自己インダクタンス $L = 50.0 \text{ mH}$ のコイルに流したときに生じる逆起電力を求めよ。
16. 電気抵抗 $R [\Omega]$ の抵抗、インダクタンス $L [\text{H}]$ のコイル、電気容量 $C [\text{F}]$ のコンデンサ、交流電源 $e(t)$ をすべて直列に接続したときに回路を流れる電荷 $q(t) [\text{C}]$ についての方程式を立てよ。